

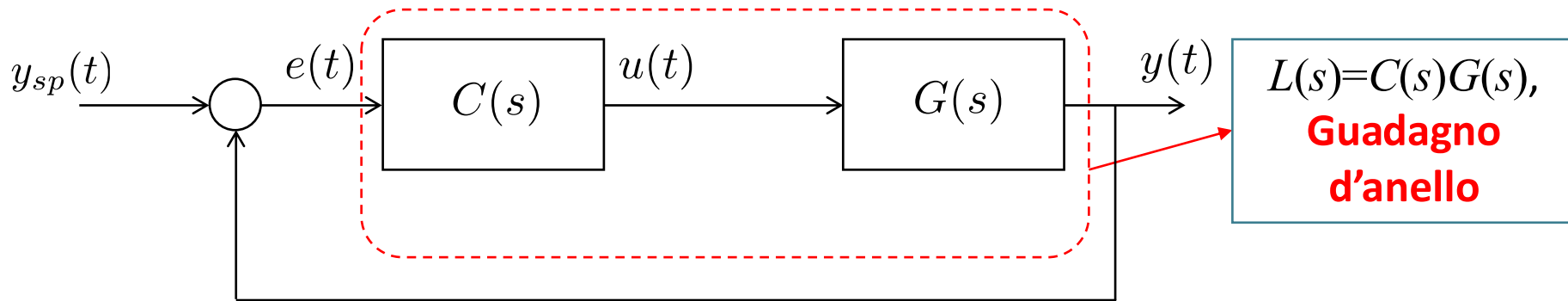
Automazione Industriale
Laurea in Ingegneria Informatica – Sede di Mantova

08.2 – Progettazione del controllore

Prof. Valeria Villani

valeria.villani@unimore.it

Progetto di un controllore in retroazione



Dato un sistema $G(s)$ costruire un controllore $C(s)$ in modo che l'uscita $y(t)$ del sistema chiuso in retroazione:

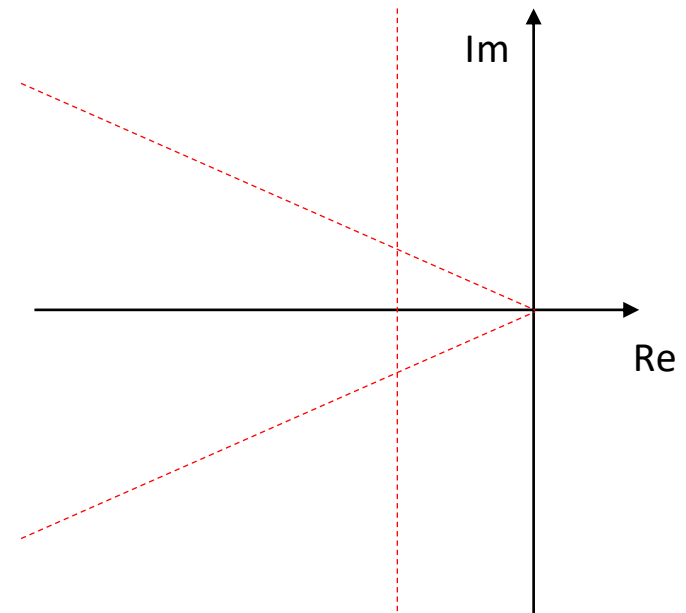
$$G_{cl}(s) = \frac{G(s)C(s)}{1 + G(s)C(s)} = \frac{L(s)}{1 + L(s)}$$

soddisfi le specifiche di controllo

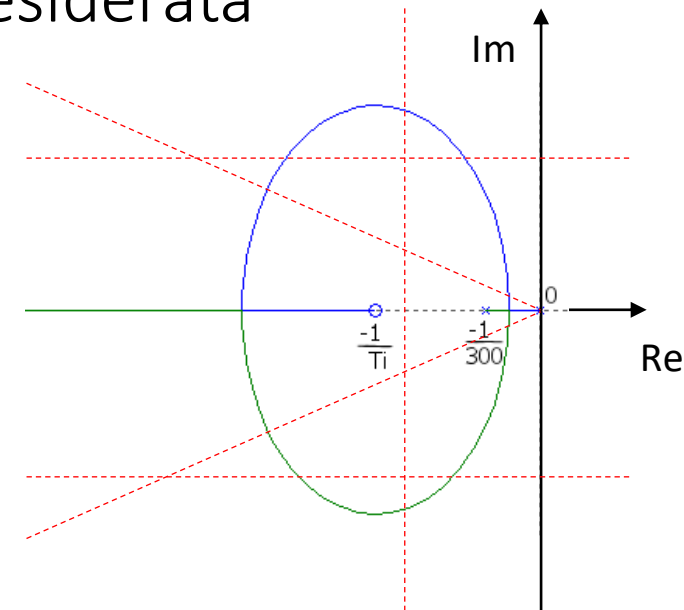
- Sono specifiche relative al **massimo errore a regime tollerato**
- Si soddisfano facendo in modo che il guadagno d'anello abbia un numero opportuno di poli nell'origine oppure un guadagno a regime minore di un certo valore dipendente dalla specifica

Specifiche dinamiche

- Sono specifiche relative al transitorio della risposta
- Tipicamente queste specifiche vengono date in termini di **massima sovraelongazione percentuale e massimo tempo di assestamento**
- Se il sistema controllato si comporta come un sistema elementare (o come un sistema con poli dominanti), è semplice identificare regioni nel piano complesso in cui devono stare i poli (dominanti) del sistema controllato affinché siano soddisfatte le specifiche



- Il luogo delle radici può essere usato per studiare il comportamento dei poli del sistema chiuso in retroazione e per disegnare un controllore in modo da fare in modo che, per certi guadagni, il sistema chiuso in retroazione sia approssimabile con un sistema elementare e abbia tutti i poli all'interno della regione desiderata

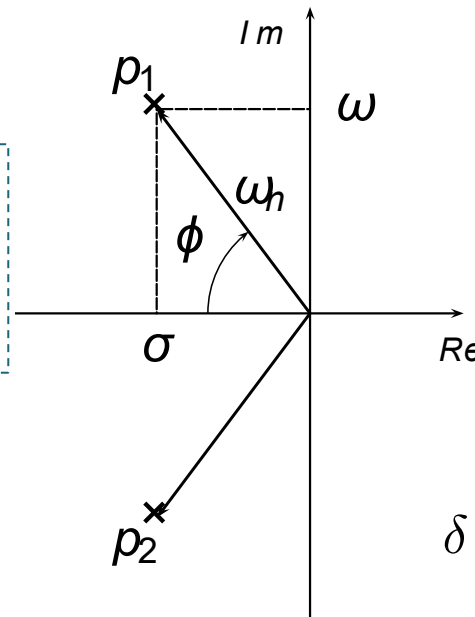


- Il luogo delle radici consente di capire come variano i poli del sistema chiuso in retroazione al variare del guadagno statico del controllore
- Il luogo delle radici è utile per capire come scegliere il guadagno del controllore al fine di posizionare i poli del sistema controllato affinché siano soddisfatte le specifiche dinamiche
- Scegliendo opportunamente i poli e gli zeri del controllore è possibile fare in modo che esista, per opportuni guadagni, le specifiche dinamiche siano soddisfatte

Un sistema del secondo ordine è caratterizzato da una coppia di poli complessi coniugati ed è rappresentato da

$$G(s) = \frac{1}{1 + 2\delta \frac{s}{\omega_n} + \frac{s^2}{\omega_n^2}} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\delta\omega_n s + \omega_n^2}$$

La posizione dei poli è determinata dalla pulsazione naturale ω_n e dal coefficiente di smorzamento δ



$$p_{1,2} = \sigma \pm j\omega$$

$$\omega_n = \sqrt{\sigma^2 + \omega^2}$$

$$\delta = -\frac{\sigma}{\omega_n} = \cos(\varphi)$$

- Massima sovraelongazione

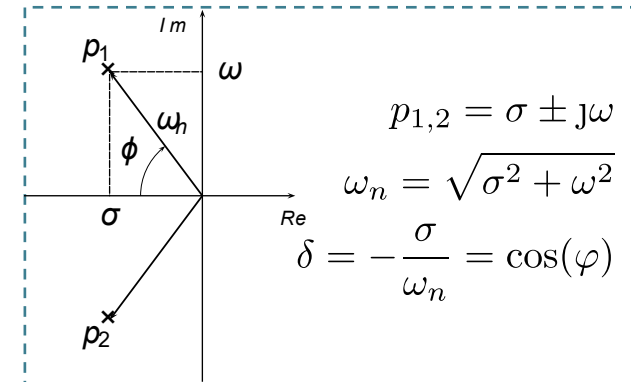
$$S_{\%} = 100e^{\frac{-\pi\delta}{\sqrt{1-\delta^2}}} \longrightarrow \delta = -\frac{\ln \frac{S_{\%}}{100}}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2 \frac{S_{\%}}{100}}}$$

$$S_{\%} < \bar{S} \Rightarrow \delta > \bar{\delta} \Rightarrow \bar{\varphi} < \varphi$$

- Tempo di assestamento

$$T_a = \frac{3}{\delta\omega_n} = \frac{3}{|\sigma|}$$

$$T_a < \bar{T} \Rightarrow \delta\omega_n > \frac{3}{\bar{T}} \Rightarrow \sigma < -\frac{3}{\bar{T}}$$

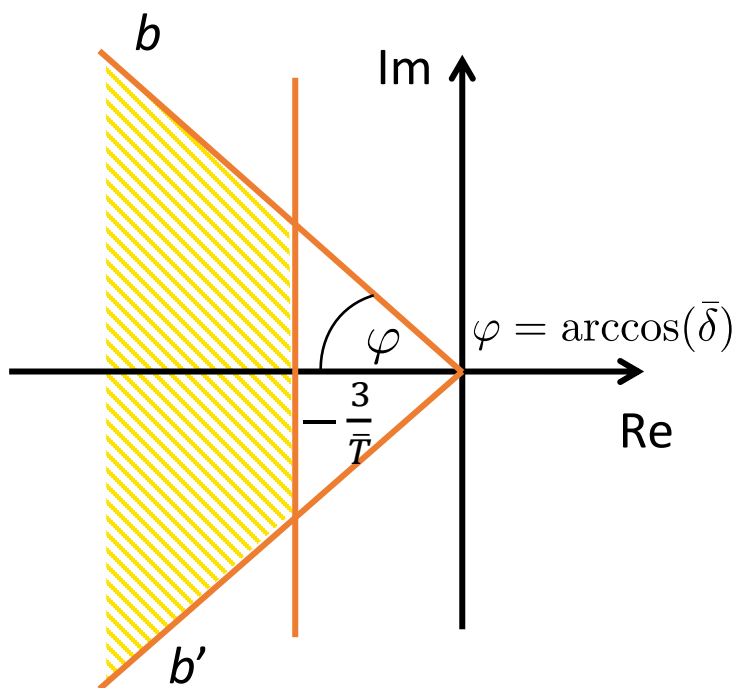


Sistemi elementari del secondo ordine

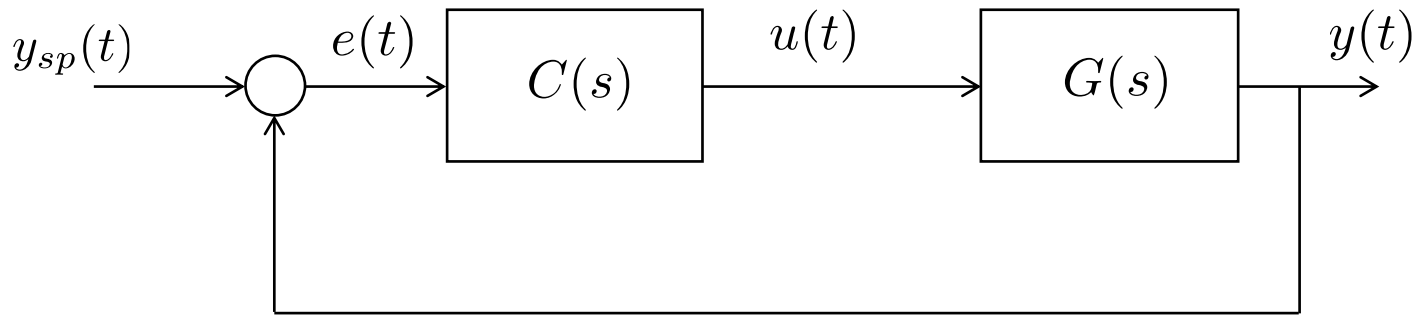
Risposta al gradino – $S_{\%}$ e T_a

Al fine di avere $S_{\%} < \bar{S}$ e $T_a < \bar{T}$, i poli di un sistema del secondo ordine devono stare nell'intersezione delle due regioni

Slide 45
AuIn5.1



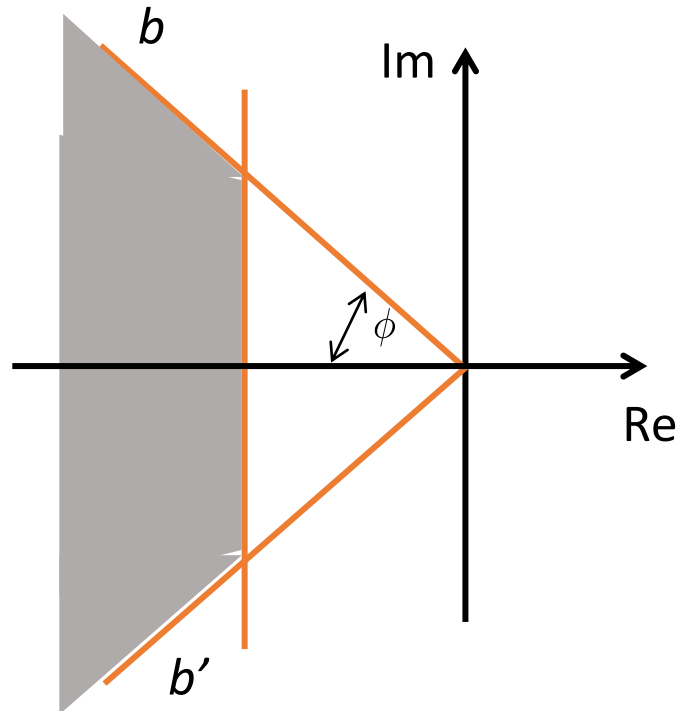
Passi per la costruzione del controllore



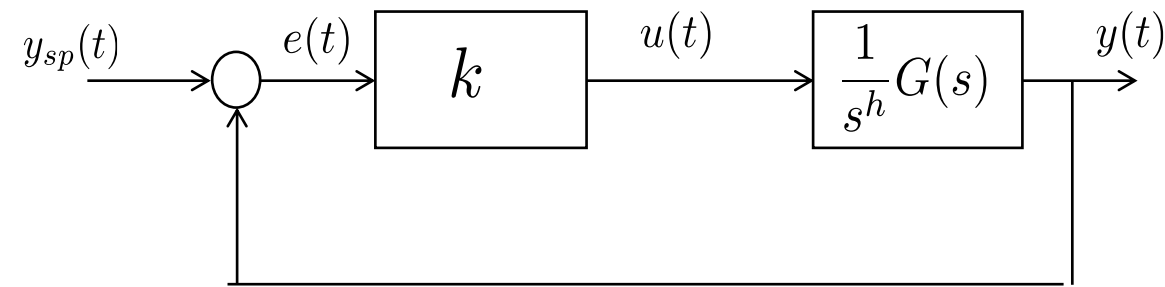
1. Aggiungere un numero sufficiente di poli nell'origine affinché il tipo del guadagno d'anello consenta di soddisfare le specifiche statiche

$$C(s) = k \frac{1}{s^h}$$

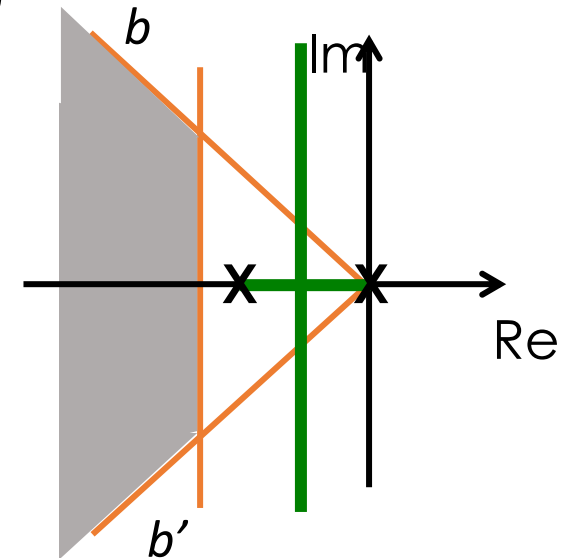
2. Tracciare sul piano di Gauss la regione relative alle specifiche di controllo, supponendo che il sistema controllato sia del secondo ordine (eventualmente con l'approssimazione dei poli dominanti)



3. Verificare se esistono dei valori di k per cui i poli del sistema sono all'interno della regione in cui sono soddisfatte le specifiche dinamiche e se, in corrispondenza di tali valori di k , il sistema si comporta come un sistema elementare (eventualmente con l'approssimazione dei poli dominanti)

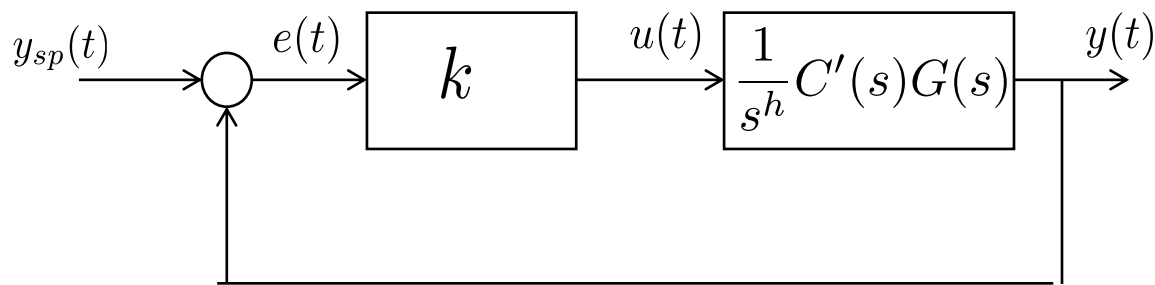


$$C(s) = k \frac{1}{s^h}$$

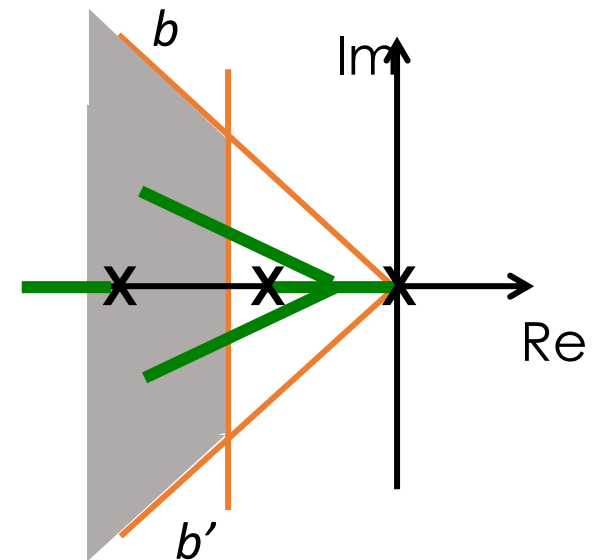


Passi per la costruzione del controllore

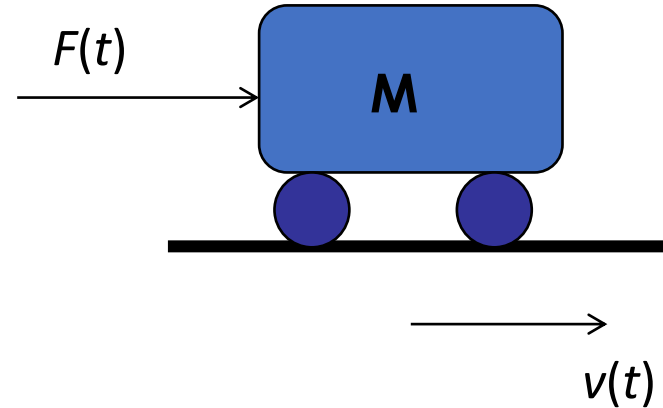
4. Se non è possibile soddisfare le specifiche per nessun valore di k , costruire, per tentativi, aggiungere poli e zeri al controllore in modo da modificare il guadagno d'anello affinché esista almeno un valore di k per cui i poli del sistema controllato stiano nelle regioni desiderata e per cui il sistema si comporti come un sistema elementare (eventualmente con l'approssimazione dei poli dominanti)



$$C(s) = k \frac{1}{s^h} C'(s)$$



Esempio - Moto rettilineo AGV

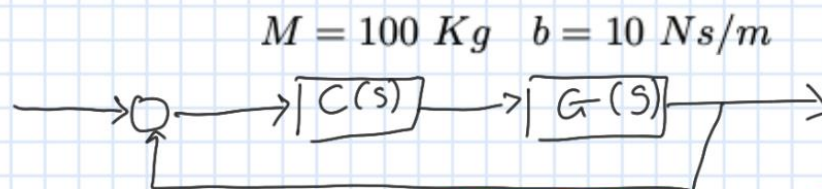


$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{1}{Ms + b}$$

$$M = 100 \text{ Kg} \quad b = 10 \text{ N s/m}$$

- Si costruisca il controllore in modo che il sistema segua esattamente le velocità desiderate (costanti) e che il tempo per passare da una velocità all'altra sia inferiore a 5 secondi.

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{1}{Ms + b}$$



Progettare $C(s)$ affinché $G_{ce}(s)$ abbia $e_p = 0$ e $T_a = 5 \text{ s}$

$$G(s) = \frac{1}{100s + 10} = \frac{0,01}{s + 0,1}$$

1) $e_p = 0 \Rightarrow$ SISTEMA ALMENO DI TIPO 1

$\hookrightarrow$ NUMERO DI POLI NEU'ORIGINE DI $L(s)$

$$L(s) = C(s) \cdot G(s)$$

$$C(s) = K \cdot \frac{1}{s} \Rightarrow L(s) = K \cdot \frac{0,01}{s(s+0,1)} \quad \text{TIPO 1} \quad \checkmark \text{ PER } e_p$$

2) $T_a < 5$

$$T_a = \frac{3}{101} < 5 \quad \Rightarrow \quad |\sigma| > \frac{3}{5} = 0,6$$

$$C(s) = \frac{K}{s}$$

Dove si trovano i poli di $G_{ce}(s)$?

→ LUOGO DELLE RADICI DI $C(s) \cdot G(s)$

$$m = 2 \quad p_1 = -0,1 \quad p_2 = 0$$

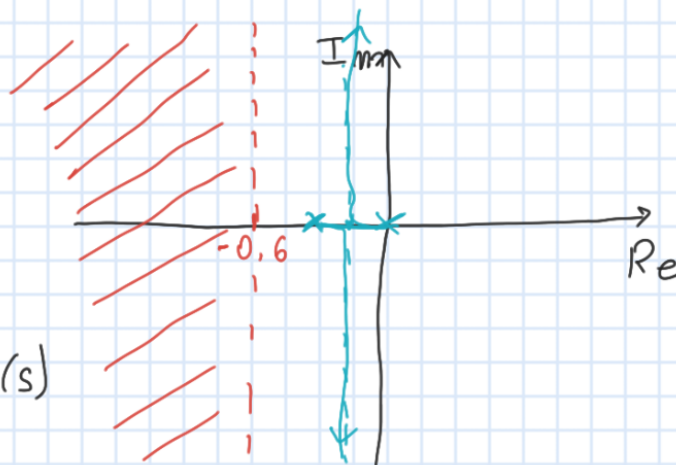
$$m = 0$$

2 RAHI

2 ASINTOTI

$$\sigma_A = \frac{1}{2} \cdot (-0,1) = -0,05$$

$$\theta_{0,A} = \pi/2 \quad \theta_{1,A} = 3/2 \pi$$



$$\Rightarrow C(s) = \frac{K}{s} \quad \text{NO x SP. DIN. (} T_a \text{)}$$

$$G(s) = \frac{0,01}{s + 0,1}$$

$$C(s) = \frac{K}{s} \cdot \frac{(s + 0,1)}{s + 2}$$



$$C(s) \cdot G(s) = \frac{K}{s} \cdot \frac{\cancel{s + 0,1}}{s + 2} \cdot \frac{0,01}{\cancel{s + 0,1}} = \frac{0,01 \cdot K}{s(s + 2)}$$

LUOGO DELLE RADICI

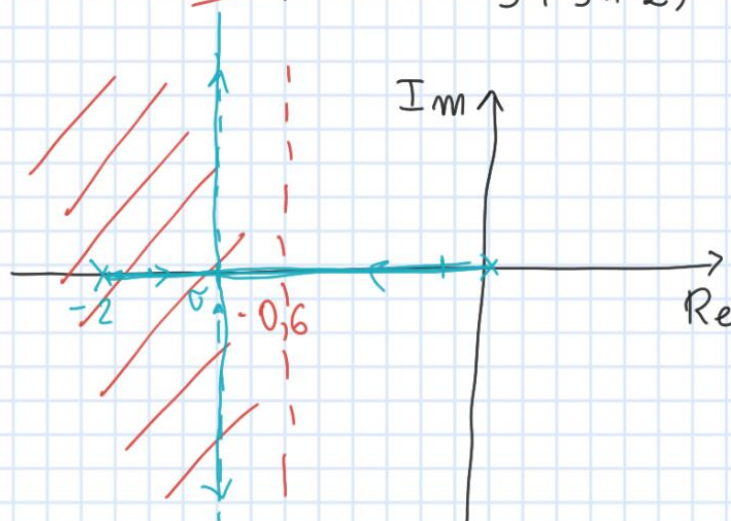
$$M = 2 \quad p_1 = 0 \quad p_2 = -2$$

$$M = 0$$

$$\sigma_A = \frac{1}{2} \cdot (-2) = -1$$

2 RMI

2 ASINTOTI



$$C(s) = \frac{K}{s} \cdot \frac{s+0,1}{s+2}$$

$$G(s) = \frac{0,01}{s+0,1}$$

DETERMINARE K

$$G_{ce}(s) = \frac{C(s)G(s)}{1 + C(s)G(s)}$$

$$1 + C(s)G(s) = 0$$

$$1 + K \cdot \frac{0,01}{s(s+2)} = 0$$

$$\frac{s(s+2) + 0,01K}{s(s+2)} = 0$$

$$s(s+2) + 0,01K = 0$$

$$s^2 + 2s + 0,01K = 0$$

$$\uparrow_{1,2} = \frac{-2 \pm \sqrt{4 - 0,04K}}{2} = -1 \pm \frac{\sqrt{4 - 0,04K}}{2}$$

Un possibile valore di k è quello per cui $p_1 = p_2 = -1$

$$\frac{\sqrt{4 - 0,04k}}{2} = 0$$

$$\sqrt{4 - 0,04k} = 0$$

$$4 - 0,04k = 0$$

$$k = \frac{4}{0,04} = 100$$

$$C(s) = 100 \cdot \frac{s + 0,1}{s(s + 2)}$$

Automazione Industriale
Laurea in Ingegneria Informatica – Sede di Mantova

08.2 – Progettazione del controllore

Prof. Valeria Villani

valeria.villani@unimore.it